

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$$

这种做法是错误的。因为这里 m_1 和 m_2 的运动情况并不相同(加速度方向不同),不能视为一个质点,而牛顿第二定律的研究对象必须是质点。

例 1.6 有一辆质量为 $m = 3\,000\text{ kg}$ 的汽车,在平直的高速公路上以 120 km/h 的速度行驶。欲使汽车平稳地停下来,驾驶员启动刹车装置,刹车阻力随时间线性增加,即 $F = -bt$,其中 $b = 4\,200\text{ N} \cdot \text{s}^{-1}$ 。试求此车经过多长时间才停下来。

解: 设汽车在 $t=0$ 时刻以速度 $v_0 = 120\text{ km/h} = 33.3\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 x 轴正向行驶,它在行驶过程中所受的刹车阻力为 $F = -bt$,式中负号表示阻力与 x 轴正向相反。由牛顿第二定律可得汽车的加速度为 $a = (-bt)/m$,可见汽车做变加速直线运动。由于刹车阻力的作用,在时刻 t ,汽车的速度 $v=0$,汽车停了下来。由加速度定义,有

$$a = \frac{dv}{dt} = -\frac{bt}{m}$$

可得

$$\int_{v_0}^0 dv = -\frac{b}{m} \int_0^t t dt$$

由上式可得,汽车停止前所行驶的时间为

$$t = \sqrt{\frac{2mv_0}{b}} = 6.9\text{ s}$$

例 1.7 一个由绳子悬挂着的物体在水平面内做匀速圆周运动(称为圆锥摆),有人在重力的方向上求合力,写出 $F_T \cos \theta - G = 0$ 。另有人沿绳子拉力 F_T 的方向求合力,写出 $F_T - G \cos \theta = 0$ 。显然两者不能同时成立,指出哪一个式子是错误的,为什么?

答: $F_T - G \cos \theta = 0$ 是错误的。因为物体的加速度始终指向 O 点,在拉力 F_T 的方向上的分量不为零,沿绳子拉力 F_T 的方向上应有

$$F_T - G \cos \theta = m a \sin \theta$$

它与 $F_T \cos \theta - G = 0$ 同时成立。

例 1.8 一质量为 m 的质点从高空自静止开始下落,设下落过程中受到的重力保持不变,而空气的阻力与其速率成正比,即 $F = -\gamma v$,其中 γ 为常量,求质点的终极速度。

解: 由牛顿第二定律得

$$mg - \gamma v = m \frac{dv}{dt}$$

分离变量,得

$$\frac{dv}{g - \gamma v/m} = dt$$

两边积分

$$\int_0^v \frac{dv}{g - \gamma v/m} = \int_0^t dt$$

得

$$v = \frac{mg}{\gamma} (1 - e^{-\frac{\gamma}{m}t})$$

质点自静止开始,速度增加。当 $t \rightarrow \infty$ 时, $v \rightarrow mg/\gamma = \text{常量}$, $v_{\max} = mg/\gamma$ 称为质点的终极速度。质点的终极速度也可以直接由动力学方程得到:质点的速度增加,空气的阻力也随之增加,